МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра декоративно-прикладного мистецтва та дизайну

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

_____ О.А. Остроушко

10 вересня 2020 р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Додрукова підготовка поліграфічних видань
(назва навчальної дисципліни)

Підготовки бакалавр
(ступень вищої освіти)

спеціальності 022 Дизайн
(шифр і назва спеціальності)

факультет мистецтв
(назва факультету)

Кривий Ріг – 2020

Програма дисципліни «Додрукова підготовка поліграфічних видань» для
(назва навчальної дисципліни)
студентів спеціальності 022 Дизайн (Графічний дизайн) – 14 с.

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Пікущий Олексій Іванович – викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(прізвища та ініціали авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

РЕЦЕНЗЕНТИ: Томашевський В. В. – завідувач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, док.пед.н., доцент; Марченко А. А. – доцент кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну, к.пед.н.
(прізвища та ініціали рецензентів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання)

Обговорено та схвалено кафедрою декоративно-прикладного мистецтва та дизайну
(назва кафедри)
« 28 » серпня 2020 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ В.В. Томашевський

Затверджено Вченою радою університету
«10» вересня 2020 р., протокол № 2

1. Опис навчальної дисципліни

<table>
<tr><td rowspan="2">Найменування показників</td><td rowspan="2">Шифр спеціальності, спеціальність, ступінь вищої освіти</td><td colspan="2">Характеристика навчальної дисципліни</td></tr>
<tr><td>денна форма навчання</td><td>заочна форма навчання</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Кількість кредитів – 9,0
(5,0 – 7 сем.,
4,0 – 8 сем.)</td><td rowspan="6">Шифр і назва спеціальності (предметна спеціалізація)

<u>022 Дизайн</u></td><td colspan="2"><u>Варіативна</u></td></tr>
<tr><td colspan="2">Рік підготовки:</td></tr>
<tr><td>4</td><td>–</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Загальна кількість годин –270</td><td colspan="2">Семестр</td></tr>
<tr><td>7, 8</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лекції</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
- лекцій 7-й семестри – 1;
- лабораторних занять:
- 7 сем – 4 год.,
- 8 сем – 3 год..
Самостійної роботи студента: – 4.</td><td rowspan="5">Додаткова спеціальність (спеціалізація):

<u>Графічний дизайн</u></td><td>8 год.</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Практичні, семінарські</td></tr>
<tr><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Лабораторні</td></tr>
<tr><td>114 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Самостійна робота</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ступінь вищої освіти:
<u>бакалавр</u>
(бакалавр, магістр)</td><td>148 год.</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">Індивідуальні завдання: –</td></tr>
<tr><td colspan="2">Вид контролю:
<u>екзамен (7 с.),</u>
<u>залік (8 с.)</u>
(залік, екзамен)</td></tr>
</table>

2. ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Додрукова підготовка поліграфічних видань» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр спеціальності 022 Дизайн (Графічний дизайн).

(ступень вищої освіти)

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні світові технології, які використовуються в поліграфічній справі; використання систем додрукової підготовки поліграфічних видань, технологічні процеси виготовлення друкованої продукції, організація технологічного процесу із застосуванням традиційної та нової техніки і технології, а також загальний принцип роботи різного поліграфічного обладнання.

Міждисциплінарні зв'язки: навчальної дисципліни має логічні і змістовно-методологічні взаємозв'язки з певними дисциплінами, модулями і практиками і спирається на курси, такі як «Кольорознавство», «Композиція», «Інформаційні технології», «Комп'ютерні технології в дизайні». При вивченні даних дисциплін формуються теоретичні знання і практичні вміння і навички, досвід та компетенції, необхідні для успішного досягнення цілей і завдань курсу «Додрукова підготовка поліграфічних видань».

Отримані в процесі навчання знання і вміння можуть бути використанні при вивченні таких дисциплін як: «Композиція в дизайні», «Інженерна графіка», «Теорія і методика дизайну».

3. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни: озброїти студента необхідними знаннями, вміннями і навичками роботи із засобами практичної реалізації методів інформаційних технологій, методологічними засадами обробки тексту і зображень, їх коректури і професійної верстки, що буде сприяти творчому підходу у вирішенні завдань в області професійної діяльності.

Завдання дисципліни – познайомити студентів з основами додрукарської підготовки макета, навчити користуватися програмами верстки; підготувати студента до самостійної практичної роботи над проектами з застосуванням сучасних комп'ютерних програм.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: - види і способи друку; логічні основи цифрової графіки (інваріантну інформацію); одиниці виміру поліграфічної продукції; поліграфічні шрифти; теорію кольору, моделі представлення кольору; програмне забезпечення видавничих систем; методи інтегрованої обробки текстової та графічної інформації; методи і засоби додрукарської підготовки цифрових зображень; властивості друкованих матеріалів; основи поліграфічного відтворення інформації; спеціальні види друку; архітектуру основних апаратних і програмних засобів роботи з професійної версткою.

вміти: - проводити аналіз і оцінку рівня розвитку технічних систем з метою їх модернізації і заміни; організовувати і проводити пошук ідей для вирішення завдань дизайну макета буклету, книги; проводити аналіз предметної області, вихідної інформації, вибираючи існуючі системи і технології обробки зображень, їх підготовки до друку; вибирати критерії оцінки і користуватися ними при аналізі прийнятих рішень в процесі трудової діяльності; складати рекламні проспекти, буклети; розробляти електронні макети буклетів, рекламних матеріалів, видань; володіти методами і алгоритмами обробки тексту і зображень, створення оригінал макетів друкованої продукції, використовуючи інформаційні технології для вирішення своїх професійних завдань, що дозволяють з мінімальною затратою коштів втілити в життя художній проект видання; працювати з різними вихідними матеріалами і джерелами інформації; орієнтуватися в ситуації на ринку програмних засобів.

4. Програма навчальної дисципліни

Блок 1. Основи технології поліграфічного процесу, растрування та кольороподіл.

Тема 1.1. Основи технології поліграфічного процесу, основи растрування і кольороподілу.

Послідовність операцій додрукарської підготовки, використовуване ПЗ. Поняття управління кольором. Кольороподіл: сумішеві (триадні) і замовні фарби. Растрування: форма растрової точки, дозвіл, лініатура, кути повороту растра.

Тема 1.2 Теорія кольору і поліграфія. Поліграфічний процес і кольороподіл.

Вимоги до оригіналів, особливості сканування оригіналів різних типів. Налаштування кольорів Тоновий діапазон. Баланс сірого. Корекція кольору. Екранна кольоропроба.

Блок 2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції.

Тема 2.1. Процес підготовки публікації. Спеціалізоване програмне забезпечення.

Вивчення інтерфейсу програми верстки та її функціональних можливостей. Вивчення функціональних можливостей програми верстки.

Тема 2.2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макету для друку.

Чистка тексту. Перенесення: статичні і динамічні. Управління кольором: принтерна кольоропроба. Перевірка профілів в файлах ілюстрацій. Треппінг на рівні кольору. Силуетні растрові зображення; різні способи обтравки.

5. Структура навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин											
	денна форма навчання						заочна форма навчання					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Блок 1. Основи технології поліграфічного процесу, растрування та кольороподіл.												
Тема 1.1. Основи технології поліграфічного процесу, основи растрування і кольороподілу.	26	2		12		12						
Тема 1.2 Теорія кольору і поліграфія. Поліграфічний процес і кольороподіл.	122	2		60		60						
Разом (блок 1)	**148**	**4**		**72**		**72**						
Разом (7-й семестр)	**148**	**4**		**72**		**72**						
Блок 2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції.												
Тема 2.1. Процес підготовки публікації. Спеціалізоване програмне забезпечення.	14	2		4		8						
Тема 2.2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макету для друку.	108	2		38		68						
Разом (блок 2)	**122**	**4**		**42**		**76**						
Разом (8-й семестр)	**122**	**4**		**42**		**76**						
Усього годин	**270**	**8**		**114**		**148**						

6. Теми лекційних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи технології поліграфічного процесу, растрування та кольороподіл.			
1.	**Тема 1.1.** Основи технології поліграфічного процесу, основи растрування і кольороподілу.	2	
2.	**Тема 2.2**. Теорія кольору і поліграфія. Поліграфіч–ний процес і кольороподіл.	2	
Блок 2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції.			

3.	**Тема 2.1**. Процес підготовки публікації. Спеціалізоване програмне забезпечення.	2	
4.	**Тема 2.2**. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макету для друку.	2	
	Разом	**8**	

7. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи технології поліграфічного процесу, растрування та кольороподіл.			
Тематичний блок 1.1 Основи технології поліграфічного процесу, основи растрування і кольороподілу. (12 год).			
1.	**Лабораторне заняття 1.** Послідовність операцій додрукарської підготовки, використовуване ПЗ. Поняття управління кольором. Кольороподіл: сумішеві (триадні) і замовні фарби. Растрування: форма растрової точки, дозвіл, лініатура, кути повороту растра.	6	
2.	**Лабораторне заняття 2.** Фізична природа кольору, аддитивне і субтрактивне змішання. Кольорові моделі: Lab, HSB, RGB, CMY (K). Апаратно-залежні і апаратно-незалежне визначення кольору. Колірний обхват пристроїв та система управління кольором. Калібрування монітора та основні характеристики сканерів.	6	
Тематичний блок 1.2. Теорія кольору і поліграфія. Поліграфічний процес і кольороподіл. (60 год).			
3.	**Лабораторне заняття 3.** Вимоги до оригіналів, особливості сканування оригіналів різних типів. Налаштування кольорів Тоновий діапазон. Баланс сірого. Корекція кольору. Екранна кольоропроба.	14	
4.	**Лабораторне заняття 4.** Розмиття растра, підвищення різкості, способи обтравки. Використання спеціальних фарб. Треппінг.	14	
5.	**Лабораторне заняття 5.** Растрові зображення: формати файлів, растровий розподіл, колірні моделі. Кольороподіл (переклад з RGB в CMYK). Особливості треппингу замовних фарб. Попередній перегляд результатів кольороподілу.	16	
6.	**Лабораторне заняття 6.** Градієнтні і текстурні заливки. Текст: перевірка наявності шрифтів; проблема кодувань тексту. Растрування. Припуск на обріз. Налаштування для використання ілюстрації в пакеті верстки, або для безпосереднього друку.	16	
Блок 2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції.			

Тематичний блок 2.1. Процес підготовки публікації. Спеціалізоване програмне забезпечення (4 год).			
7.	**Лабораторне заняття 8.** Вивчення інтерфейсу програми верстки та її функціональних можливостей.	2	
8.	**Лабораторне заняття 9.** Вивчення функціональних можливостей програми верстки.	2	
Тематичний блок 2.2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макету для друку (38 год).			
9.	**Лабораторне заняття 10.** Чистка тексту. Перенесення: статичні і динамічні. Управління кольором: принтерна кольоропроба.	8	
10.	**Лабораторне заняття 11** Перевірка профілів в файлах ілюстрацій. Треппінг на рівні кольору. Силуетні растрові зображення; різні способи обтравки.	10	
11.	**Лабораторне заняття 12.** Перевірка використаних шрифтів; проблеми з кодуванням; шрифти в файлах ілюстрацій. Використання замовних кольорів. Використання зображень в режимі Duotone і Multichannel.	10	
12.	**Лабораторне заняття 13.** Розкладка сторінок на друкованому аркуші; спуск смуг. Експорт роботи в формати PostScript і pdf. Створення кольоророзподільних та композитних файлів; настройки растрування. Перевірка pdf-файлів в Adobe Acrobat. Збір роботи в архів.	10	
	Усього годин	**114**	

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Блок 1. Основи технології поліграфічного процесу, растрування та кольороподіл.			
Тематичний блок 1.1 Основи технології поліграфічного процесу, основи растрування і кольороподілу (12 год).			
1.	**Самостійна робота 1:** Послідовність операцій додрукарської підготовки, використовуване ПЗ. Поняття управління кольором. Кольороподіл: сумішеві (триадні) і замовні фарби. Растрування: форма растрової точки, дозвіл, лініатура, кути повороту растра.	6	
2.	**Самостійна робота 2:** Фізична природа кольору, аддитивне і субтрактивне змішання. Кольорові моделі: Lab, HSB, RGB, CMY (K). Апаратно-залежні і апаратно-незалежне визначення кольору. Колірний обхват пристроїв та система управління кольором. Калібрування монітора та основні характеристики сканерів.	6	
Тематичний блок 1.2. Теорія кольору і поліграфія. Поліграфічний процес і кольороподіл. (60 год).			
3.	**Самостійна робота 3.** Вимоги до оригіналів, особливості	14	

	сканування оригіналів різних типів. Налаштування кольорів Тоновий діапазон. Баланс сірого. Корекція кольору. Екранна кольоропроба.		
4.	**Самостійна робота 4.** Розмиття растра, підвищення різкості, способи обтравки. Використання спеціальних фарб. Треппінг.	14	
5.	**Самостійна робота 5.** Растрові зображення: формати файлів, растровий розподіл, колірні моделі. Кольороподіл (переклад з RGB в CMYK). Особливості треппингу замовних фарб. Попередній перегляд результатів кольороподілу.	16	
6.	**Самостійна робота 6.** Градієнтні і текстурні заливки. Текст: перевірка наявності шрифтів; проблема кодувань тексту. Растрування. Припуск на обріз. Налаштування для використання ілюстрації в пакеті верстки, або для безпосереднього друку..	16	
Блок 2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції.			
Тематичний блок 2.1. Процес підготовки публікації. Спеціалізоване програмне забезпечення.. (8 год).			
7.	**Самостійна робота 8.** Вивчення інтерфейсу програми верстки та її функціональних можливостей.	4	
8.	**Самостійна робота 9.** Вивчення функціональних можли-востей програми верстки.	4	
Тематичний блок 2.2. Підготовка видання для поліграфічного репродукування. Верстка поліграфічної продукції. Підготовка закінченого оригінал-макету для друку (68 год).			
9.	**Самостійна робота 10.** Чистка тексту. Перенесення: статичні і динамічні. Управління кольором: принтерна кольоропроба.	12	
10.	**Самостійна робота 11.** Перевірка профілів в файлах ілюстрацій. Треппінг на рівні кольору. Силуетні растрові зображення; різні способи обтравки.	14	
11.	**Самостійна робота 12.** Перевірка використаних шрифтів; проблеми з кодуванням; шрифти в файлах ілюстрацій. Використання замовних кольорів. Використання зображень в режимі Duotone і Multichannel.	14	
12.	**Самостійна робота 13.** Розкладка сторінок на друкованому аркуші; спуск смуг. Експорт роботи в формати PostScript і pdf. Створення кольоророзподільних та композитних файлів; настройки растрування. Перевірка pdf-файлів в Adobe Acrobat. Збір роботи в архів.	14	
13.	**Самостійна робота 14.** Освітлення та візуалізація.	14	
	Усього годин	**148**	

9. Методи навчання

Вивчення матеріалів дисципліни на лабораторних заняттях з використанням комп’ютерних технологій.

Самостійне вивчення теоретичного матеріалу дисципліни з використанням інтернет-ресурсів, інформаційних баз, методичних розробок, спеціальної навчальної та наукової літератури.

Закріплення матеріалу за допомогою тематичних поточних вправ на лабораторних заняттях та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання.

10.Методи контролю

Межсесійні перегляди проводяться в середині кожного семестру.

Екзамен проводиться у сьомому семестрі у формі перегляду за підсумками практичних вправ з лабораторних занять та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання поточного семестру.

Залік проводиться у восьмому семестрі у формі перегляду за підсумками практичних вправ з лабораторних занять та тематичних творчих завдань для самостійного опрацювання поточного семестру.

11.Розподіл балів, які отримують студенти

екзамен (7 семестр)

Поточна робота							Max За 4-блок	Підсумковий тест (екзамен)	сума
Вид роботи	Блок 1								
	Т 1.1		Т 1.2						
лекції	1		1				2*	40 *** *	100
лабораторні	1,5	1,5	8,5	8,5	9	9	38**		
самостійні	20						20 ***		
Разом							60	40	

«*» - за **лекції** (2 бали) оцінка нараховується відповідно:
0,5 бал – відвідування заняття.
«**» - за **лабораторні заняття** (38 балів) оцінка нараховується відповідно:
0,5 бал – відвідування заняття;

5 бали – наявність виконаних самостійно поточних вправ, наданих у роздрукованому вигляді.

«***» – **самостійні заняття** (20 балів) оцінюються:

5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

5 балів – якість та охайність подачі роботи;

5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач;

5 балів – творчий характер роботи;

«****» – за **екзамен** (проводиться у якості перегляду) – 40 балів. До екзамену студент допускається якщо виконує весь обсяг завдань курсу 30 балів.

залік (8 семестр)

Поточна робота							сума
Вид роботи	Блок 3						
	Т 2.1		Т 2.2				
лекції	1		1				2*
лабораторні	9	9	12	13	13	12	68**
самостійні	30						30***
Разом							100

Т1.1, Т1.2 ... – теми

«*» - за **лекції** (2 бали) оцінка нараховується відповідно:

0,5 бали – відвідування заняття.

«**» - за **лабораторні заняття** (68 балів) оцінка нараховується відповідно:

0,5 бал – відвідування заняття;

8 балів – наявність виконаних поточних вправ та завдань, наданих у роздрукованому або електронному вигляді.

«***» – **самостійні заняття** (30 балів) оцінюються:

5 балів – наявність заданої роботи у роздрукованому вигляді;

5 балів – якість та охайність подачі роботи;

5 балів – виконання всіх поставлених в завданні задач;

5 балів – творчий характер роботи.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Оцінка за національною шкалою		Оцінка ЄКТС	100-бальна система оцінювання
Екзамен (чотирирівнева)	Залік (дворівнева)		
відмінно	зараховано	A	90-100
добре	зараховано	B	80-89
		C	71-79

задовільно	зараховано	D	61-70
		E	50-60
незадовільно	незараховано	FX	30-49
		F	0-29

12.Методичне забезпечення

Теоретичні і практичні заняття повинні проводитися в спеціалізованій аудиторії, оснащеної сучасними персональними комп'ютерами та програмним забезпеченням відповідно з тематикою досліджуваного матеріалу. Число робочих місць в аудиторії має бути таким, щоб забезпечувалася індивідуальна робота студента на окремому персональному комп'ютері. Аудиторія також повинна бути оснащена сучасним комп'ютером з підключеним до нього проектором, настінним екраном або іншим аналогічним за функціональним призначенням обладнанням.

Програмні, технічні та електронні засоби навчання і контролю знань слухачів

Програмні засоби навчання: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, CorelDraw, AutoCAD, 3DS MAX, ArchiCAD або аналоги.

Додаткові програмні засоби навчання: Microsoft Office, Adobe Acrobat.

Додатковий довідковий матеріал — переказні і електронні тлумачні словники.

13.Рекомендована література

Базова

1. Воробьев Д.В. Технология брошюровочно-переплетных процессов: учебник. Москва: Книга, 2000.
2. Гоков О. М., Жидко Є. А.. Комп'ютеризовані системи поліграфічного обладнання: навчальний посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. 246 с.
3. Гоков О. М., Вдовьонков В. Ю., Жидко Є. А. Технічне забезпечення видавничих систем. Навчальний посібник / – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 268 с.
4. Губаль Б. І. Композиція в дизайні. Одно-, дво-, і тривимірний простір: посіб. для студ. вищ. навч. закл. Івано-Франківськ, 2011. 240 с.
5. Кармаліта А. К. Сучасні методи редагування електронних шрифтів. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. 2015. №2. С. 149-152.
6. Кнабе Г.А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. Москва: Вильямс, 2006. 736 с.
7. Козик О.М. Управління кольороподілом в друкарських технологіях на прикладі флексографського друку. Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Київ: ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова НАН України. 2009. Вип. 52. С. 136-144.
8. Різниченко В.О., Хиневич Р.В. Пост-обробка іміджевої портретної фотографії. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні

проблеми сучасного дизайну», м. Київ, 20 квітня 2018 року. Київ: КНУТД. 2018. Том 2. С. 86-88.

9. Мак-Кью К. Допечатная подготовка. Профессиональные методы в полиграфии: Практическое руководство. Москва: Вильямс, 2007. 368 с.

10. Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиції: Навчальний посібник. Київ: Каравела. 2018. 304 с.

11. Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса: учеб. пособие. Москва: Логос, 2012. 256 с.

12. Стефанов С. Полиграфия и технологии печати: учеб. пособие. Москва: Либроком, 2009. 144 с.

13. Стефанов С. Полиграфия от А до Я: Энциклопедия. Москва: Либроком, 2009. 560 с.

Допоміжна

1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво: навч. посіб. Львів: Світ. 1993. 272 с.

2. Божко А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop. / Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 320 с.

3. Коцюбинський В.Ю., Кабачій В.В. Комп'ютерна графіка. Навчальний посібник. Вінниця ВДТУ, 2002. 86 с.

4. Даниленко В. Я. Дизайн: навч. посіб. Харків: ХДАДМ. 2003. 385 с.

5. Лаптон Е., Філліпс Дж. Графічний дизайн: нові основи. / пер. з англ. Ірина Михайлишена. Київ: ArtHuss. 2020. 262 с.

6. Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: Підручник. Київ: Кондор. 2006. 492 с.

7. Михайленко В.Є., Ковальов С.М., Ванін В.В. Інженерна та комп'ютерна графіка. Київ: Вища школа, 2004.

8. Зиатдинова Д. Ф., Ахметова Д. А., Тимербаев Н. Ф. Методики составления цветофактурных схем: учеб. пособие. Издательство КНИТУ, 2014. 111 с.

9. Кравчук В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование: учеб. наглядное пособие. / КемГУКИО, 2015. 48 с.

10. Молочков В. П. Макетирование и верстка в Adobe InDesign. / Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 358 с.

11. Надеждин Н. Я. Введение в цифровую фотографию. / Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. 260 с.

14.Інформаційні ресурси

1. eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru.
2. ЭБС «КнигаФонд». URL: http://www.knigafund.ru/about/compliance
3. История полиграфии. URL: http://www.printpage.ru
4. Полиграфические технологии. URL: http:// www.pechatnick.com
5. Образовательный портал «Элитарум 2.0». URL: http://www.elitarium.ru